

Primeiro Trabalho

Classificação de mudas de plantas

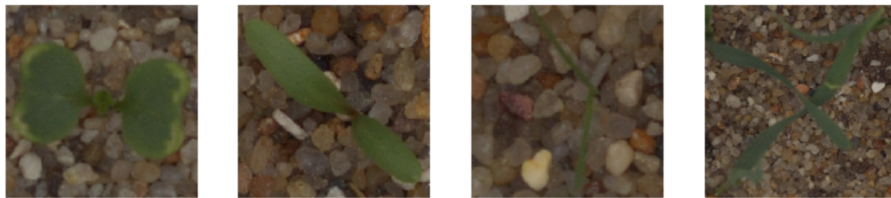
Objetivo: Determinar a espécie de uma muda a partir de uma imagem

O que pode usar: Arquiteturas baseadas em redes neurais convolucionais (ResNet, VGG, AlexNet, ...). Pode-se utilizar qualquer arquitetura do estado da arte

O que não pode usar: Redes pré-treinadas

Do que se trata o dataset: O dataset de mudas de plantas contém imagens de aproximadamente 960 plantas únicas pertencentes a 12 espécies em vários estágios de crescimento. Ele compreende imagens RGB anotadas com uma resolução física de aproximadamente 10 pixels por mm. O banco de dados foi registrado na estação de pesquisa Flakkebjerg da Universidade de Aarhus em uma colaboração entre a Universidade do Sul da Dinamarca e a Universidade de Aarhus.

Onde baixar o dataset e mais detalhes: <https://vision.eng.au.dk/plant-seedlings-dataset/> (usar o V1 da competição do Kaggle)



Exemplos de imagens do banco de dados.

Tamanho dos grupos: Até 3 alunos

Como o trabalho deve ser entregue: Em um notebook jupyter completamente comentado e identificado com os passos da solução do problema e o porquê a estratégia/arquitetura/otimização dos parâmetros foram escolhidos. Citar as referências necessárias sempre que for o caso.

Quando deve ser entregue: até 16 de dezembro

Como deve ser entregue: <https://forms.gle/53XKNkRX7Nb74riZ6>

Premiação: Os três melhores trabalhos, considerando a sua precisão, serão premiados. Neste primeiro trabalho os prêmios serão chocolates da Dengo ou Lindt. O primeiro ganhará um kit maior de chocolates, o segundo um kit médio e o terceiro um kit menor.

Quando será entregue o prêmio: 19 de dezembro durante a aula